

一瓶氢气和一瓶氦气（均视为理想气体）都处于平衡态，若这两瓶气体的密度（单位体积的气体质量）相同，分子的平均平动动能相同，请回答第 11 和 12 题。

11. 比较氢气的温度 T_1 和氦气的温度 T_2 。 []

A. $T_1 > T_2$ B. $T_1 = T_2$ C. $T_1 < T_2$

12. 比较氢气的压强 p_1 和氦气的压强 p_2 。 []

A. $p_1 > p_2$ B. $p_1 = p_2$ C. $p_1 < p_2$

• 11题：

◦ $\bar{E}_k = \frac{3kT}{2}$ ，由于两个气体的 $\bar{E}_k$ 相同，因此温度 T 也相同，选B

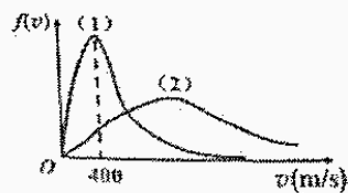
• 12题：

◦ $p = \frac{\rho RT}{M}$ ，已知 $\rho_{H_2} = \rho_{N_2}$ ， $T_{H_2} = T_{N_2}$ ， $M_{H_2} = 2g/mol$ ， $M_{N_2} = 28g/mol$ ，因此 $p_{H_2} > p_{N_2}$ ，选A

现有两条理想气体的麦克斯韦速率分布曲线（1）和（2），如图所示，请回答第 13 至 15 题。

13. 若这两条曲线分别表示同一种气体分子处于不同温度下的速率分布，则哪条曲线表示的气体温度较高？ []

A. 曲线（1） B. 曲线（2）



14. 若这两条曲线分别表示同一温度下的氢气和氧气分子的速率分布，则哪条曲线表示氧气分子的速率分布？ []

A. 曲线（1） B. 曲线（2）

15. 若曲线（1）表示某种气体分子处于温度 T 下的速率分布，则该气体分子在此温度 T 下的方均根速率是 []。

A. 400m/s B. 451m/s C. 490m/s D. 600m/s

• 13题：

◦ 温度是分子平均平动动能的标志。温度越高，分子的平均运动速率就越大。因此，问题转化为：**哪条曲线所代表的分子群体，其整体运动速率更快？**

◦ **麦克斯韦速率分布曲线：**这个图像展示了在特定温度下，气体分子速率的概率分布。曲线的峰值对应的速率是最概然速率。曲线的整体位置和“胖瘦”反映了分子运动的整体情况。

◦ 最概然速率的公式为： $v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$ 。对于同一种气体（ m 相同）， T 越高， v_p 越大

◦ 位置：温度更高的气体，其最概然速率会向右移动到更高的速率值

◦ 形状：由于总分子数（即曲线下的总面积）是不变的。当曲线向右“拉伸”时，为了保持面积不变，它的峰值必须降低，整体变得更“扁平”和“宽阔”。这意味着高速率分子的比例增加了。

- 曲线 (2) 的峰值在较高的速率处, 且峰值较低, 分布较“扁平宽阔”, 表示的温度更高, 因此选 B
- 14题:
 - $v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$, 对于同一个温度, 分子质量 m 越大, v_p 越小
 - $m_{O_2} = 32g/mol$, $m_{H_2} = 2g/mol$, 氧气的分子质量更大, 因此最概然速率更小, 故选 A
- 15题:
 - 最概然速率: $v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$
 - 平均速率: $v_{avg} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$
 - 方均根速率: $v_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$
 - 换算关系: $v_{avg} \approx 1.128v_p$, $v_{rms} \approx 1.225v_p$
 - $400 \times 1.225 = 490$, 故选 C

一定量的理想气体, 在保持温度不变的条件下, 当气体的压强升高时, 请回答第 16 和 17 题。

16. 气体分子的平均碰撞频率 []。

A. 增大 B. 减小 C. 不变

17. 气体分子的平均自由程 []。

A. 增大 B. 减小 C. 不变

本题我们先理解17题后再来看16题

- 17题:
 - **平均自由程** λ : 一个分子在连续两次碰撞之间, 平均能够自由飞行的距离
 - 物理直觉翻译: 自由飞行的距离取决于什么? 主要取决于分子的“拥挤”程度。分子越密集, 就越容易撞上别的分子, 自由飞行的距离自然就越短。分子的“拥挤”程度, 就是分子数密度 $n = \frac{N}{V}$
 - 平均自由程公式: $\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$, 其中 d 是分子直径, n 是分子数密度
 - 根据理想气体状态方程: $pV = NkT$, 当 T 不变时, $n = \frac{N}{V} = \frac{p}{kT}$, p 增大, 因此 n 增大, 因此 λ 减小, 选择 B
- 16题:
 - **平均碰撞频率** z : 一个分子在单位时间内平均发生碰撞的频率
 - 物理直觉翻译: 碰撞的频繁程度取决于两个因素:
 - 分子飞得有多快 (平均速率 v_{avg})
 - 飞多远才能撞上一次 (平均自由程 λ)
 - 平均碰撞速率公式: $z = \frac{v_{avg}}{\lambda}$ (频率 = 速度 / 路程)
 - v_{avg} 保持不变, 而 λ 减小, 因此 z 增大, 选 A

18. 设有一热机工作在两个给定热源之间, 从高温热源 (温度为 400K) 吸取热量 Q_1 , 对外做功 A , 并向低温热源 (温度为 200K) 放出热量 $|Q_2|$, 以下哪种情形是可能发生的? []

- A. $Q_1 = 500\text{J}, A = 500\text{J}, |Q_2| = 0$ B. $Q_1 = 500\text{J}, A = 400\text{J}, |Q_2| = 100\text{J}$
C. $Q_1 = 500\text{J}, A = 300\text{J}, |Q_2| = 200\text{J}$ D. $Q_1 = 500\text{J}, A = 100\text{J}, |Q_2| = 400\text{J}$

• 18题:

◦ 热力学第一定律 (能量守恒): 在一个循环中, 输入的能量必须等于输出的能量总和

$$\blacksquare Q_1 = A + |Q_2|$$

◦ 热力学第二定律 (效率限制): 任何在两个热源之间工作的热机, 其效率 η 都不能超过以这两个热源工作的理想卡诺热机的效率 η_C

$$\blacksquare \eta \leq \eta_C$$

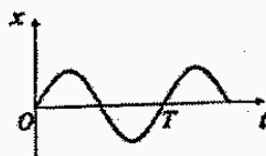
◦ 卡诺效率公式: $\eta_C = 1 - \frac{T_L}{T_H} = 1 - \frac{200}{400} = 0.5 = 50\%$

◦ 实际效率公式: $\eta = \frac{A}{Q_1}$

◦ 本题中只有 D 选项满足 $\eta \leq \eta_C$, 故选 D

19. 一质点沿 x 轴做简谐振动, 其振动曲线如图所示, 则此振动的初相位为 []。

- A. 0 B. $\pi/2$
C. π D. $3\pi/2$



• 19题:

◦ $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$

◦ 由图可知 $x(0) = 0$, 且下一时刻曲线进入 x 轴的下方, 即 $v(0) < 0$

◦ 因此 $\varphi = \frac{\pi}{2}$

20. 一质点沿 x 轴做简谐振动, 运动方程为 $x = 2 \times 10^{-2} \cos(4\pi t + \pi/3)$ (SI)。质点从 $t = 0$ 时刻起, 到位置在 $x = -1\text{cm}$ 处且向 x 轴正方向运动的最短时间间隔为 []。

- A. $\frac{1}{8}\text{s}$ B. $\frac{1}{6}\text{s}$ C. $\frac{1}{4}\text{s}$ D. $\frac{1}{2}\text{s}$

• 20题:

◦ 统一单位: $2 \times 10^{-2}\text{m} = 2\text{cm}$

◦ $x = 2\cos(4\pi t + \frac{\pi}{3})$, 画出该函数图像, 寻找第一个满足 $x = -1$ 且下一时刻向 x 轴正向移动的点即可, 不难发现是 $t = \pi$ 这个点

◦ 周期 $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{4\pi} = \frac{1}{2}$, $t = \pi$ 为半周期, 因此最短间隔是 $\frac{T}{2} = \frac{1}{4}\text{s}$

21. 一质点同时参与了两个同方向的简谐振动, 它们的运动方程分别 $x_1 = 1.0 \times 10^{-2} \cos\left(2t + \frac{\pi}{4}\right)$ (SI) 和 $x_2 = 1.0 \times 10^{-2} \cos\left(2t + \frac{19\pi}{12}\right)$ (SI), 则其合振动的运动方程是 []。

- A. $x = 1.0 \times 10^{-2} \cos\left(2t - \frac{\pi}{12}\right)$ (SI) B. $x = 2.0 \times 10^{-2} \cos\left(2t - \frac{\pi}{12}\right)$ (SI)
C. $x = 1.0 \times 10^{-2} \cos\left(2t + \frac{\pi}{12}\right)$ (SI) D. $x = 2.0 \times 10^{-2} \cos\left(2t + \frac{\pi}{12}\right)$ (SI)

• 21题:

- **同方向**: 可以直接相加
- **同频率**: 这是可以使用矢量合成法的前提
- **同振幅**: 这是一个特殊情况, 会简化计算
- 解题方法: 将每个振动看作一个在复平面上旋转的矢量, 矢量的长度代表振幅 A , 与 x 轴正向的夹角代表初相位 φ
- 相位差 $\Delta\varphi = \frac{\pi}{4} - \frac{19\pi}{12} = -\frac{4\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$
- 因此两个矢量构成一个夹角为 120° 的等腰三角形, 合矢量的长度为 2, 与 x 轴夹角为 $\frac{\pi}{4} - \frac{2\pi}{3} = -\frac{\pi}{12}$ 。因此选 A

当一平面简谐纵波在弹性介质中传播时, 请回答第 22 和 23 题。

22. 介质中某质元的机械能 []。

- A. 守恒 B. 不守恒

23. 介质中某质元处在哪个位置时, 其弹性势能达到最大值? []

- A. 平衡位置处 B. 最大位移处 C. 不确定

• 22题:

- 行波的本质: 行波的本质是能量的传播。能量从波源出发, 通过介质中一个质元传给下一个质元的方式, 向前传递。
- 对于行波中的质元, 其动能密度 e_k 和势能密度 e_p 是同相变化的
- 总的机械能密度为: $e = e_k + e_p = \rho A^2 \omega^2 \sin^2(\omega t - kx)$
- 由于质元不断地从前面的质元接收能量, 并向后面的质元传递能量, 它是一个开放的能量交换系统, 其自身的机械能不守恒。故选 B

• 23题:

- 对于**孤立振子**: 势能 $E_p = \frac{1}{2} kx^2$, 显然在最大位移处 ($x = \pm A$), 势能最大
- 问题是, **行波中的质元**是否也遵循这个规律?
- 势能密度: $e_p = \frac{1}{2} EA^2 k^2 \sin^2(\omega t - kx)$
- 质元的振动速度: $v = -A\omega \sin(\omega t - kx)$

- 这意味着，当质元的速度达到最大值时，它的势能也同时到达最大值。当行波中的质元经过平衡位置时，它的振动速度最快，动能最大，弹性势能也达到最大。故选A

24. 在驻波中，当各质元运动到其平衡位置时，则 []

- A. 各质元的势能为零，驻波能量为零
- B. 各质元的动能为零，驻波能量为零
- C. 各质元的动能为零，驻波的能量为势能，能量集中在波节附近
- D. 各质元的势能为零，驻波的能量为动能，能量集中在波腹附近

• 24题：

- 驻波的本质：两列相向传播的行波干涉叠加的结果，能量被“囚禁”在波节之间，不向前传播。
- 平衡位置：
 - 位置： $x = 0$
 - 速度：在平衡位置，质元的振动速度达到最大值 ($v = v_{max}$)
 - 动能：因为速度最大，所以每个质元的动能 $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ 在此刻也达到了最大值
- “吉他弦”模型：
 - 想象一根两端固定的吉他弦形成的驻波
 - 波腹：琴弦中间振动幅度最大的地方
 - 波节：琴弦两端固定不动的点
 - 当琴弦到达最高点时，整条线瞬间静止，速度为0，动能为0，此时琴弦被拉伸到最长，形变最大，因此势能最大。能量全部以势能形式存储在形变中，主要集中在波腹附近
 - 然后琴弦开始向平衡位置运动，速度越来越快，形变越来越小，势能开始转化为动能
 - 当琴弦运动到平衡位置时，整条弦的形变消失，恢复到了它的自然长度。因此，此刻整个驻波的弹性势能为零，同时，每个质元（除了波节）的速度都达到了最大值，因此整个驻波的动能达到最大值
- 故选D

25. 扬声器与观察者均以 100m/s 恒速向墙面运动，扬声器发出的声波频率为 2.00kHz。若空气中声速为 343m/s，则观察者接收到墙面反射的声波频率是 []

- A. 3.65kHz B. 2.82kHz C. 2.58kHz D. 2.00kHz

• 25题：

- 事件1：扬声器发声，墙面“接收”
- 事件2：墙面反射，观察者接收
- 这是一个两步计算题：

- 首先, 计算运动的声源 (扬声器) 发出的声音, 被静止的墙面接收到的频率 f_{wall} 是多少
- 然后, 将墙面视为一个新的静止声源, 以 f_{wall} 为其发射频率, 计算运动的观察者接收到的最终频率 f_{final} 为多少
- 多普勒效应公式: $f_o = (v \pm v_o) / (v \mp v_s) * f_s$
 - 符号约定:
 - 分子中的+: 观察者**移向**声源
 - 分子中的-: 观察者**移离**声源
 - 分母中的-: 声源**移向**观察者
 - 分母中的+: 声源**移离**观察者
- 第一步:
 - $v_o = 0, v_s = 100$, 取-
 - $f_o = \frac{343}{343-100} \times 2.00 = 2.823$
- 第二步:
 - $v_o = 100$, 取+, $v_s = 0$
 - $f_o = \frac{343+100}{343} \times 2.823 = 3.645$
- 故选A

1. (3分) 物质的量为 1mol 的氧气 (视为理想气体) 在准静态等压膨胀过程中从外界吸收的热量为 Q 。若摩尔气体常量为 R , 则该气体在此过程中温度变化量 $\Delta T =$ _____, 对外做功 $A =$ _____。

- 26题:
 - 氧气: 双原子分子理想气体
 - 准静态等压膨胀过程:
 - 等压: p 是一个常量
 - 膨胀: 体积 V 增大, 系统对外做功 $A > 0$
 - 准静态: 过程足够缓慢, 系统时刻处于平衡态, 可以使用热力学公式
 - 等压过程中吸收的热量为: $Q = n * C_p * \Delta T$, 其中 C_p 为摩尔定压热容
 - 一个分子的自由度 i 决定了其内能和热容, 对于双原子分子, 有 $i = 5$ 个自由度
 - 摩尔定容热容: $C_V = \frac{i}{2} R = \frac{5}{2} R$
 - 摩尔定压热容: $C_p = C_V + R = \frac{7}{2} R$
 - $Q = 1 * \frac{7}{2} R * \Delta T$, 因此 $\Delta T = \frac{2Q}{7R}$
 - 等压过程的功: $A = p * \Delta V$
 - $pV = nRT$, 对于等压过程, 有 $p\Delta V = nR\Delta T$
 - 所以 $A = R * \frac{2Q}{7R} = \frac{2}{7} Q$

四大基本过程的公式与应用：

- 定容：
 - 场景：把气体关在一个体积绝对不变的刚性容器里加热或冷却，如高压锅
 - 过程方程：
 - $V = \text{const}$
 - $\frac{p}{T} = \frac{nR}{V} = \text{const}$
 - 理解记忆：在一个密室里，你把气体加热得越厉害，分子们就撞得越凶，墙壁感受到的压力就越大
 - 应用计算公式：
 - 做功 (A)：活塞被焊死了，动弹不得。体积变化量 $\Delta V = 0$ ：
 - $A = 0$
 - 理解：气体想膨胀，但没地方去，所以它“憋着”，没有对外做功。
 - 内能增量 (ΔU)：内能只看温度。温度变了多少，内能就变了多少。
 - $\Delta U = nC_V \Delta T$
 - 理解： C_V 的下标 V 就代表“定容”，这是他的主场
 - 热量 (Q)：根据热力学第一定律 $\Delta U = Q - A$ 。因为 $A = 0$ ，所以...：
 - $Q = \Delta U = nC_V \Delta T$
 - 理解：你给它多少热量，它没地方花在“做功”上，只好全部存起来变成自己的内能，表现为温度升高
- 等压：
 - 场景：气缸上的活塞重量恒定，让气体在恒定的压力下自由膨胀或压缩
 - 过程方程：
 - $p = \text{const}$
 - $\frac{V}{T} = \frac{nR}{p} = \text{const}$
 - 理解记忆：在压力不变的情况下，你把气体加热得越厉害，分子们就越活泼，需要更大的地盘来保持同样的压力
 - 应用计算公式：
 - 做功 (A)：压强 p 是个常数，可以直接从积分里提出来
 - $A = p\Delta V = p(V_2 - V_1)$
 - 理解：这是最简单的做功形式，力 ($p \times \text{面积}$) 乘以距离 (活塞移动距离)
 - 内能增量 (ΔU)：记住万能公式！理想气体内能只看温度，不管过程：
 - $\Delta U = nC_V \Delta T$
 - 注意：虽然是等压过程，但算内能永远只能用 C_V ，因为 C_V 代表的是纯粹用于提升温度的那部分能量对应的热容
 - 热量 (Q)：现在的热量要做两件事：1.提升气体温度；2.帮助气体推开活塞
 - $Q = \Delta U + A = nC_p \Delta T$
 - $C_p = C_V + R$ ，多出来的 R 就是用来补贴气体对外做功的

- 等温：

- 场景：把气缸泡在一个巨大的恒温水池里，极其缓慢地压缩或推动活塞

- 过程方程：

- $T = \text{const}$

- $pV = nRT = \text{const}$

- 理解记忆：在一个温度恒定的房间里，你把空间压缩一半，分子密度加倍，压力自然加倍

- 应用计算公式：

- 做功 (A)：压强 p 在不断变化，所以必须用积分计算

- $A = nRT \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$

- 理解：这是计算双曲线下方面积的结果

- 内能增量 (ΔU)：内能只看温度。温度没变，内能当然也不变

- $\Delta U = 0$

- 热量 (Q)：根据 $\Delta U = Q - A$ ，既然 $\Delta U = 0$ ，那么...：

- $Q = A$

- 理解：系统内能“懒得”变。外界对它做多少功，他就必须向外放出多少热量来保持“冷静”；它对外做多少功，就必须从外界吸收多少热量来补充能量

- 绝热：

- 场景：用绝热材料把气缸包起来，然后非常迅速地压缩或拉动活塞

- 过程方程：

- $pV^\gamma = \text{const}$ 或 $TV^{\gamma-1} = \text{const}$ ，其中 $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$

- 理解记忆：这是最需要记忆的公式， γ 总大于1，所以绝热线比等温线**更陡峭**。这意味着，同样是压缩一半体积，绝热压缩导致的压强升高远大于等温压缩

- 应用计算公式：

- 热量 (Q)：绝热，就是和外界没有热量交换

- $Q = 0$

- 内能增量 (ΔU)：还是那个万能公式！

- $\Delta U = nC_V \Delta T$

- 做功 (A)：既然 $Q = 0$ ，那么：

- $A = -\Delta U = -nC_V \Delta T$